

ECOBI

MANUAL DE USUARIO

DESCRIPCIÓN BREVE

Econometría con Business Intelligence para la gestión estratégica del crecimiento económico

Fuentes de datos

Banco Mundial

Contenido

1 Introducción 2
2 Panel de Filtros (Configurando tu Análisis) 2
2.1 Selección Básica 3
2.2 Opciones de análisis de series (Avanzado pero sencillo) 3
2.3 Métricas Clave y Evolución Histórica 3
2.4 Las Métricas Resumidas (Tarjetas numéricas) 4
2.5 El Gráfico Histórico 4
3 Matriz de Correlación (Heatmap) 4
4 Proyección ARIMA (Analizando el Futuro) 5
4.1 El Panel de Diagnóstico Estadístico 6
4.2 Validación Fuera de Muestra 6
5 Modelos Avanzados: VAR y Machine Learning 7
5.1 Modelo VAR (El cerebro multivariable) 7
5.2 Machine Learning (Inteligencia Artificial) 7
6 Comparación Final y Exportación de Datos 8
6.1 Exportar la información 8
7 Preguntas Frecuentes (FAQ) y Solución de Problemas 8

1 Introducción

¡Bienvenido a **ECOBI**! Esta plataforma está diseñada para ayudarte a analizar datos macroeconómicos como el PIB ($), inflación (%), desempleo (%), balanza comercial (%PIB) y crédito interno del sector privado (%PIB) y proyectar su futuro utilizando técnicas estadísticas avanzadas e Inteligencia Artificial, sin necesidad de que seas un experto en matemáticas o estadísticas.

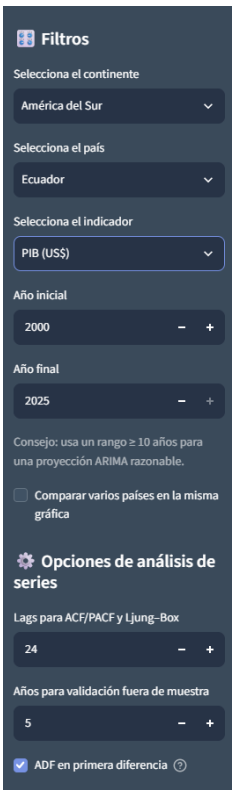
El programa se conecta automáticamente a la base de datos oficial del **Banco Mundial**, descarga los datos reales del país que elijas, realiza los cálculos en fracciones de segundo y te muestra los resultados en gráficos interactivos y fáciles de interpretar.

Este manual te guiará por cada una de las pantallas e imágenes de la aplicación para que sepas exactamente qué significa cada número y cómo usarlo para tomar decisiones estratégicas.

ECOBI se encuentra desplegada en Streamlit Community Cloud. Si la plataforma muestra un mensaje de inactividad, seleccione *"Yes, get this app back up!"* para reactivarla. Este comportamiento es normal y corresponde al mecanismo de administración de recursos de la plataforma de alojamiento.

2 Panel de Filtros (Configurando tu Análisis)

Al abrir el programa, lo primero que verás a la izquierda es una barra gris oscura llamada **Filtros**. Aquí le dices al programa qué datos quieres investigar.



2.1 Selección Básica

- **Selecciona el continente y país:** Elige la región geográfica y luego el país específico (por ejemplo, América del Sur → Ecuador).
- **Selecciona el indicador:** ¿Qué quieres medir? Puedes elegir el PIB (dinero que produce el país), Inflación (qué tanto suben los precios), Desempleo, etc.
- **Año inicial y Año final:** Define el rango de tiempo de tu "máquina del tiempo". *Consejo:* El programa sugiere usar al menos 10 años para que la computadora tenga suficiente información para predecir el futuro con precisión.
- **Comparar varios países en la misma gráfica:** Si marcas esta casilla, aparecerá una opción para agregar otros países de la misma región (como Colombia o Perú) y ver sus líneas compitiendo en el mismo gráfico.

2.2 Opciones de análisis de series (Avanzado pero sencillo)

Debajo de los filtros básicos, hay unas "tuercas" de configuración estadística. El código del programa necesita estas reglas para funcionar, pero aquí te las explicamos en palabras sencillas:

- **Lags (rezagos):** Es la "memoria" del programa. Si dice **24**, significa que el programa mirará años anteriores buscando patrones repetitivos para entender el presente.
- **Años para validación fuera de muestra:** Imagina que estamos en 2025. Si pones "5" años aquí, el programa "esconderá" los datos de 2020 a 2024, creará una predicción con los datos más viejos, y luego comparará su predicción con la realidad oculta para ver qué tan inteligente es el modelo.
- **ADF en primera diferencia:** Es una corrección automática. Si los datos crecen sin control (como suele pasar con el PIB), esta opción transforma los datos para medir "cuánto creció cada año" en lugar del total, haciendo que el modelo matemático no se confunda.

2.3 Métricas Clave y Evolución Histórica

Una vez configurados los filtros, la pantalla principal se actualiza.



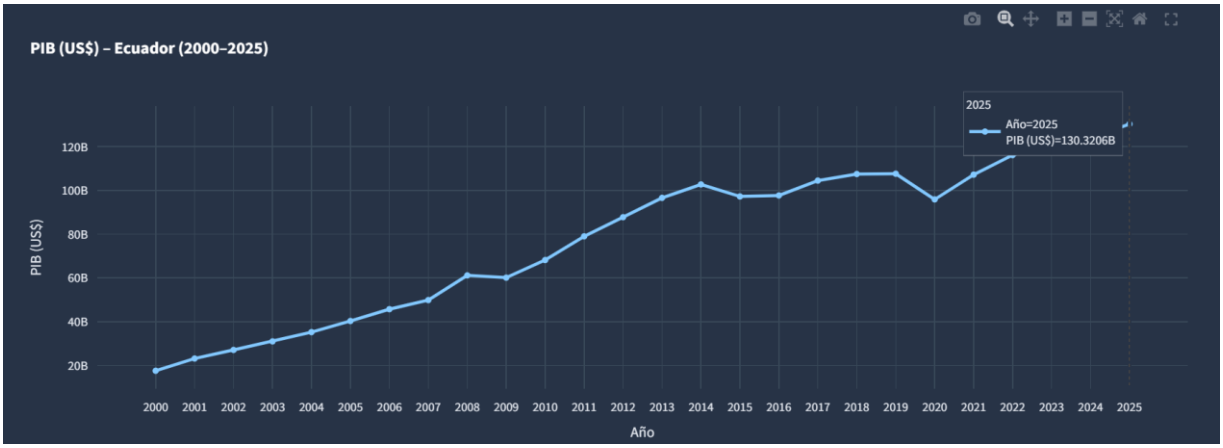
2.4 Las Métricas Resumidas (Tarjetas numéricas)

El programa calcula automáticamente 5 medidas rápidas de la salud del indicador:

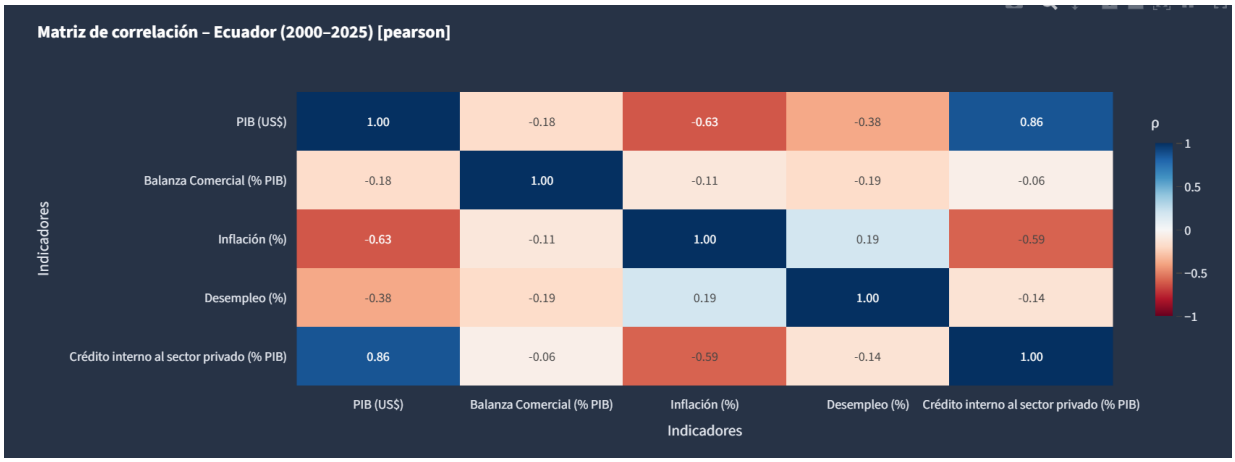
1. **Valor actual:** El dato del último año disponible.
2. **Media histórica:** El promedio de todos los años seleccionados.
3. **Variación anual (%):** Compara el último año con el penúltimo. Si es positivo, hubo crecimiento; si es negativo, hubo caída.
4. **Desv. estándar (Volatilidad):** Mide qué tan "nerviosa" o saltarina es la línea. Un número alto significa mucha inestabilidad económica; un número bajo significa crecimiento suave y predecible.
5. **Crecimiento promedio (% o CAGR):** Te dice a qué ritmo promedio real ha crecido el indicador desde el año inicial hasta el año final, ignorando los altibajos intermedios.

2.5 El Gráfico Histórico

Verás una línea de tiempo (por ejemplo, de 2000 a 2025). Esta línea azul te muestra la evolución real del indicador que elegiste (como el PIB de Ecuador). Puedes pasar el ratón por encima de la línea para ver el valor exacto en cada año.



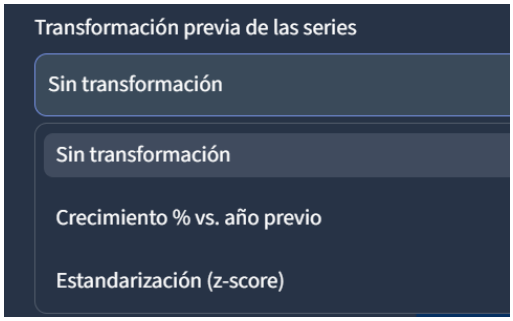
3 Matriz de Correlación (Heatmap)



¿Qué hace el programa aquí? Descarga varios indicadores al mismo tiempo (PIB, Inflación, Desempleo, Balanza comercial y/o Crédito) y los cruza entre sí para ver si ”caminan de la mano”. **¿Cómo leerlo?** Los números dentro de los cuadros van de -1 a +1.

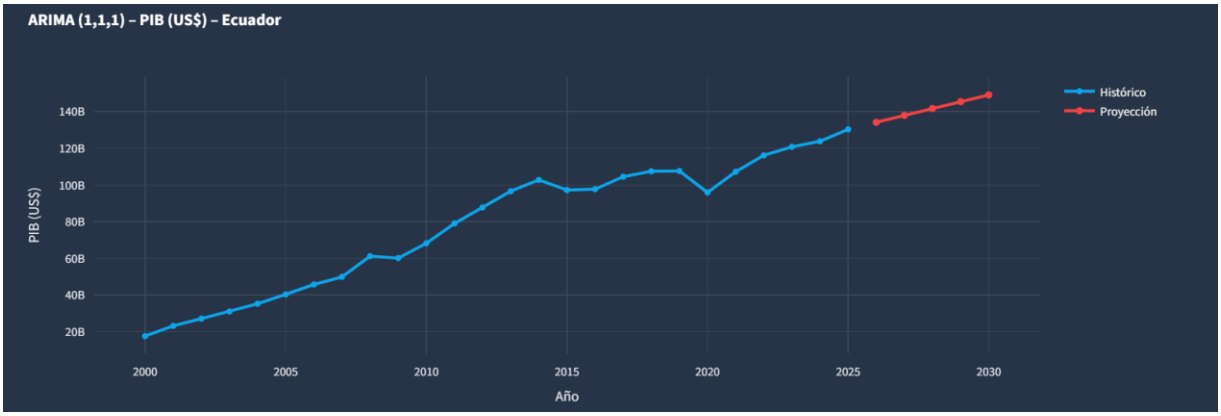
- **Colores Rojos / Números cercanos a +1:** Relación positiva fuerte. Si uno sube, el otro también sube. (Ejemplo: Más crédito suele significar más PIB).
- **Colores Azules / Números cercanos a -1:** Relación negativa fuerte. Si uno sube, la otra baja. (Ejemplo: A más desempleo, menos PIB).
- **Colores Claros / Números cercanos a 0:** No hay relación. Lo que haga uno no le importa al otro.

Nota: Puedes cambiar la transformación a “Crecimiento %” en las opciones para ver si, cuando el PIB crece rápidamente, la inflación también se dispara en ese mismo año.



4 Proyección ARIMA (Analizando el Futuro)

Entramos al corazón predictivo del programa. El sistema usa un modelo llamado **ARIMA**. No necesitas saber la fórmula matemática, solo entiende que ARIMA asume que *“la historia tiende a repetirse”*. Usa el comportamiento pasado del indicador para dibujar una línea roja hacia el futuro (los próximos 5 años).



4.1 El Panel de Diagnóstico Estadístico

Para garantizar que la predicción de la línea roja no es un simple “invento”, el código realiza 4 exámenes médicos a los datos. Estos aparecen en cajas oscuras:

1) **Prueba de estacionariedad (ADF):** Revisa si los datos tienen un ritmo estable. Fíjate en el **p-valor**. En estadística de este programa, un “p-valor” menor a 0.05 es un sello de aprobación de que los datos son aptos para ser proyectados de esta manera.
2) **Gráficos ACF y PACF:** Verás barras azules y rojas (como pequeños ecualizadores de música). Estas barras buscan “ecos” en el tiempo. Si una barra sobresale mucho de la zona sombreada, significa que lo que pasó hace “X” años sigue afectando al día de hoy fuertemente.
3) **AjusteAIC/BIC:** Son como calificaciones del modelo escolar. El programa intenta encontrar el equilibrio perfecto para no crear una fórmula matemática ni muy simple ni excesivamente complicada. Simplemente, entre menor sea este número, mejor es el modelo.
4) **Diagnóstico de residuos (Prueba Ljung-Box):** Son barras verdes brillantes. Los “residuos” son los errores de predicción. Si las barras verdes son altas, ¡es excelente! Significa que los errores del modelo son puros “ruido blanco” o azar, y que el programa aprovechó toda la información útil posible.

4.2 Validación Fuera de Muestra

Verás un gráfico con líneas de colores (Azul, Amarillo y Rojo). Es el examen de práctica que mencionamos en los filtros.



- La línea **Azul** es lo que el programa “estudió”.
- La línea **Amarilla** es lo que realmente ocurrió en esos últimos años ocultos.
- La línea **Roja** es lo que el programa intentó adivinar.

El **MAPE (%)** te dice el porcentaje de error que tuvo al intentar adivinar. Si el MAPE es 22.16%, significa que se equivocó en promedio un 22% al predecir esos años de prueba.

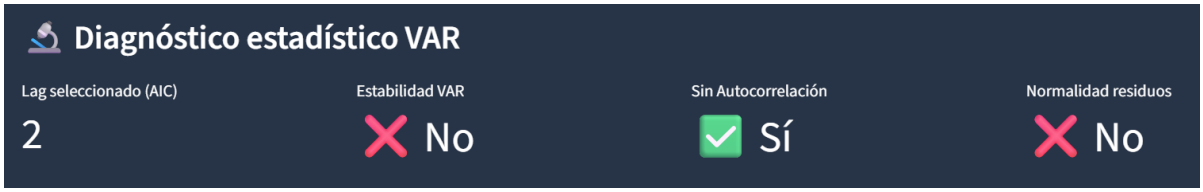
5 Modelos Avanzados: VAR y Machine Learning

ECOBI no se queda solo con ARIMA. Ofrece dos cerebros adicionales para intentar obtener predicciones más precisas.

5.1 Modelo VAR (El cerebro multivariable)

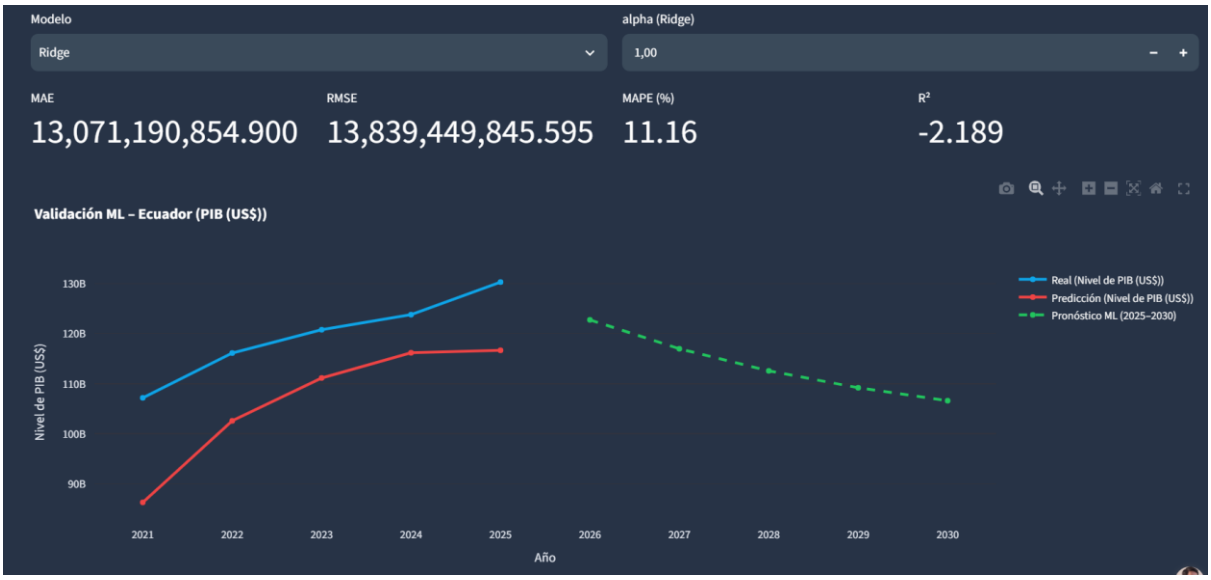
ARIMA es “ciego” a lo que pasa a su alrededor; solo mira el PIB para predecir el PIB. El modelo **VAR**, por el contrario, cruza la información.

- **¿Qué hace?** Evalúa cómo la inflación, el desempleo, la balanza comercial y el crédito de años pasados afectarán al PIB del próximo año.
- **Diagnóstico:** Verás cruces rojas (X) o vistos verdes (X) para *Estabilidad*, *Autocorrelación* y *Normalidad*. Idealmente, quieres que todas digan “Sí”.



5.2 Machine Learning (Inteligencia Artificial)

Ahora, entramos a la IA pura. El programa usa “predictores” (pistas).



- Puedes elegir modelos como **Regresión Lineal** (dibuja la línea más recta posible), **Ridge** (penaliza datos extremos para no confundirse) o **Random Forest** (crea

cientos de “árboles de decisión” simulando escenarios para darte el promedio más lógico).

- Al igual que en ARIMA, verás una línea real y una de predicción, y abajo te dará su proyección exacta para el próximo año.

6 Comparación Final y Exportación de Datos

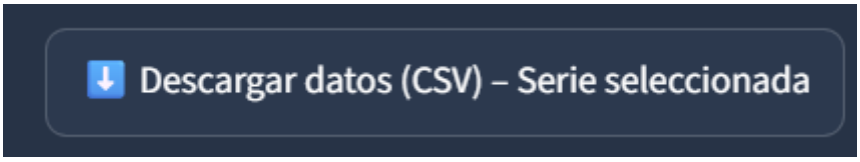
El programa reúne a los tres “concursantes”: **ARIMA**, **VAR** y **Machine Learning**.



Verás tres tarjetas con el valor en dólares (o porcentaje) pronosticado por cada uno para el próximo año, junto con el porcentaje de crecimiento esperado. **¿Cuál elegir?** Generalmente, deberías confiar en el modelo que mostró un menor porcentaje de error (**MAPE**) en las fases de validación anteriores, o en el modelo que considera el contexto económico (como el VAR) si sabes que la inflación o el crédito están muy volátiles en ese país.

6.1 Exportar la información

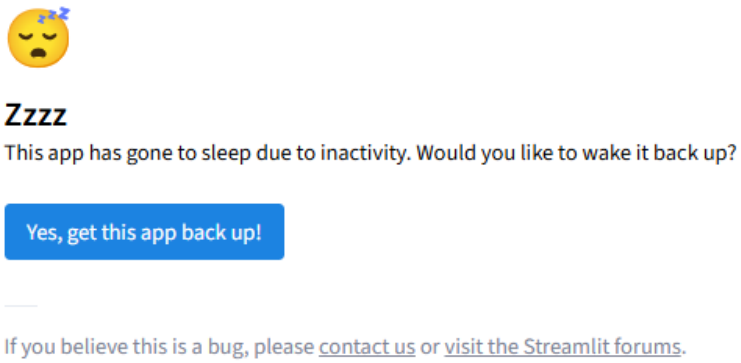
En la parte inferior de ECOBI, encontrarás un botón grande para **Descargar datos (CSV)**. Al presionarlo, toda la información histórica limpia y procesada del Banco Mundial se descargará a tu computadora en un formato compatible con Excel. Esto es ideal para que puedas armar tus propias presentaciones o reportes sin tener que buscar los datos manualmente en internet.



7 Preguntas Frecuentes (FAQ) y Solución de Problemas

A continuación, responderé las dudas más comunes que surgen al utilizar la plataforma:

1. **¿Por qué aparece el mensaje "This app has gone to sleep due to inactivity"?**



ECOBI está desarrollada sobre la plataforma Streamlit Community Cloud (versión gratuita). Como mecanismo de optimización de recursos, Streamlit coloca automáticamente la aplicación en modo de espera cuando no recibe visitas durante un período prolongado.

Cuando esto ocurre, puede aparecer una pantalla indicando que la aplicación se ha quedado inactiva ("gone to sleep"). Esto no representa ningún error ni pérdida de información.

2. **Y si la aplicación queda inactiva ¿Cómo volver a utilizar ECOBI?**

   - Presione el botón "Yes, get this app back up!".
   - Espere algunos segundos mientras Streamlit reactiva la aplicación.
   - Una vez completado el proceso, ECOBI volverá a funcionar normalmente.

   Importante: La primera carga después de la reactivación puede tardar entre algunos segundos y aproximadamente un minuto, dependiendo de la carga del servidor y de la conexión a Internet.

3. **¿Por qué el programa no me muestra una línea de proyección y sale un error?**
   Para predecir el futuro, la computadora necesita “estudiar” el pasado. Si seleccionas un rango de tiempo muy corto (por ejemplo, solo 5 años), el modelo ARIMA no tendrá suficiente información (requiere al menos 10 años). *Solución:* Amplía el “Año inicial” en el panel de Filtros.

4. **¿Cuál de los tres modelos ARIMA, VAR o Machine Learning debo elegir en la comparación final?**
   No existe una bola de cristal perfecta, pero puedes guiarte por el **MAPE** (Porcentaje de Error) que aparece en la fase de validación de cada uno. El modelo con el MAPE más bajo (más cercano a 0) es el que menos se equivocó en el examen de prueba. Además, usa tu lógica humana: si sabes que el PIB de un país

depende fuertemente de la Inflación o el Crédito, el modelo VAR o Machine Learning podrían ser más realistas que ARIMA (que solo mira el PIB aislado).

5. **La línea de predicción de ARIMA sale casi recta o plana. ¿El programa se dañó?**
   No. Si los datos históricos son un caos sin ningún patrón repetitivo claro (como mucha volatilidad política o pandemias intermitentes), el modelo matemático es cauteloso y asume que lo más seguro es proyectar un "promedio estable" hacia el futuro para no arriesgarse a dar una cifra absurda. Prueba usar el modelo de Machine Learning (*Random Forest*) en esos casos.

6. **En el Heatmap (Mapa de Calor), la correlación entre el PIB y el Desempleo es -0.85. ¿Ese número negativo es malo?**
   En estadística, un número negativo no significa un "error" o "algo malo". Significa que ambas variables van en *direcciones opuestas*. Un -0.85 indica que cuando el PIB **sube**, el desempleo **baja** fuertemente. ¡Lo cual tiene todo el sentido económico!

7. **¿Puedo subir mi propio archivo Excel con datos de mi empresa para predecir mis ventas?**
   Actualmente, ECOBI está conectado exclusivamente en tiempo real a la base de datos oficial del Banco Mundial para garantizar la veracidad macroeconómica. Si deseas analizar datos propios, puedes descargar la estructura en formato CSV (con el botón de descarga) y usarla como plantilla para analizarla en un software estadístico externo como R o el mismo Python, pero no se pueden cargar datos privados directamente al dashboard.

8. **Cambié la transformación a "Primera diferencia" y los números del gráfico cambiaron drásticamente, ¿qué pasó?**
   Al usar "Primera diferencia" o "Crecimiento %", el programa ya no te muestra el total del dinero acumulado (ej. 100 mil millones de dólares), sino *cuánto creció o disminuyó* respecto al año anterior (ej. +2 mil millones). Es una vista muy útil para detectar rápidamente picos de crisis o años de bonanza extrema, eliminando la ilusión de que un país siempre va hacia arriba por simple inflación.

Con ECOBI, la estadística compleja trabaja en el fondo, dejando en tus manos gráficas interactivas y proyecciones directas para liderar la gestión y el crecimiento económico.